

## ESTRATÉGIA DE SELEÇÃO DE CORTES DE BENDERS PARA REDUÇÃO DO TEMPO COMPUTACIONAL DA PROGRAMAÇÃO DINÂMICA DUAL ESTOCÁSTICA

André L. Diniz<sup>(1), (2)</sup> - [diniz@cepel.br](mailto:diniz@cepel.br)

Maria Elvira P. Maceira<sup>(1), (2)</sup> - [elvira@cepel.br](mailto:elvira@cepel.br) / [melvira@ime.uerj.br](mailto:melvira@ime.uerj.br)

Roberto J. Pinto<sup>(1)</sup> - [rjpinto@cepel.br](mailto:rjpinto@cepel.br)

\*Débora D. J. Penna<sup>(1)</sup> - [debora@cepel.br](mailto:debora@cepel.br)

Cristiane B. C. Oliveira<sup>(1)</sup> - [criscruz@cepel.br](mailto:criscruz@cepel.br)

Cesar L. V. Vasconcellos<sup>(1)</sup> - [cesarluis@cepel.br](mailto:cesarluis@cepel.br)

<sup>(1)</sup> Cepel – Centro de Pesquisas de Energia Elétrica

Av. Horácio Macedo, 354, Ilha do Fundão, 21941-911, Rio de Janeiro, RJ

<sup>(2)</sup> Uerj – Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Rua São Francisco Xavier, 524 – Maracanã, 20550-900, Rio de Janeiro, RJ

### RESUMO

Este trabalho apresenta uma estratégia de seleção de cortes para a resolução de um problema de programação estocástica multi-estágio, pela técnica de Programação Dinâmica Dual Estocástica (PDDE). A estratégia proposta consiste na inclusão iterativa, no subproblema de programação linear (PL) de cada estágio, cenário e iteração da PDDE, de cortes já construídos anteriormente, com o objetivo de evitar a inclusão excessiva de cortes dominados ou que estejam longe da região ótima do problema de otimização. Os parâmetros do método permitem que se faça um balanceamento adequado entre a quantidade de restrições adicionada em cada resolução do PL e o número de vezes em que o subproblema deve ser resolvido. Resultados para estudos de casos reais e de grande porte do programa mensal da operação (PMO) do Sistema Elétrico Brasileiro mostram as vantagens da metodologia proposta, em termos de redução de tempo computacional, mantendo-se a mesma qualidade da política de operação.

**PALAVRAS CHAVE.** Métodos iterativos, Programação dinâmica Dual Estocástica, Planejamento da Operação Energética de Longo-Médio Prazo.

**Tópicos (EN&PG, PM, EST&MP, POI)**

### ABSTRACT

This work presents a solving strategy based on cut selection for multi-stage stochastic programming problems solved by stochastic dual dynamic programming (PDDE). The proposed approach consists in the iterative inclusion, in the linear program (LP) solved at each stage, scenario and SDDP iteration, of cuts already built previously, in order to avoid the inclusion of a large number of cuts that are dominated or become active only far from the optimal solution of the subproblem. The parameters of the method allow obtaining an adequate trade-off between the number of constraints that are added in each resolution of the LP and the number of times the subproblem is solved. Results obtained in real cases of the large scale mid/long term generation planning problem of the Brazilian Electric System show the advantages of the proposed method, in terms of CPU time, while keeping the same accuracy in the operation policy.

**KEYWORDS.** Iterative Methods. Dual Dynamic Stochastic Programming, Long-Mid Term Operation Planning.

**Paper topics (EN&PG, PM, EST&MP, POI)**

---

\* Atualmente encontra-se no Operador Nacional do Sistema Elétrico - [debora.jardim@ons.org.br](mailto:debora.jardim@ons.org.br)

## 1. Introdução

O objetivo do planejamento da operação energética de longo-médio prazo, em sistemas hidrotérmicos interligados com grande participação hidroelétrica, é construir uma política operativa, com a qual é possível obter, entre outros resultados, metas mensais de geração hidroelétrica e termoeletrica para cada subsistema. Além disso, a função de custo futuro construída pode ser utilizada por modelos de planejamento da operação de mais curto-prazo, que determinam, de forma mais detalhada, a geração de cada usina do sistema e os custos marginais de operação que, no caso do sistema brasileiro, formarão os preços de liquidação de diferença semanais, por patamar de carga.

A representação das afluições às usinas hidroelétricas deve ser estocástica, por meio de uma árvore de cenários, onde cada caminho na árvore é chamado de cenário hidrológico, e cada nó representa uma possível realização da afluição. Essas realizações seguem um processo estocástico multivariado, espacial e temporalmente, com propriedades estatísticas semelhantes ao registro histórico, as quais devem ser preservadas durante a construção da árvore de cenários.

Como é impossível percorrer a árvore de cenários por completo, utiliza-se a estratégia de Programação Dinâmica Dual Estocástica (PDDE) [Pereira e Pinto 1991], [Maceira 1993] para resolver o problema, percorrendo-se um conjunto de séries de afluições em cada iteração, por meio de dois passos: (i) uma simulação *forward*, com os cenários hidrológicos amostrados, de forma a encontrar estados potencialmente relevantes para obtenção dos valores da água; (ii) uma recursão *backward*, onde se visitam todos os cenários de cada período, para cada realização da afluição, de forma a construir cortes para a função de custo futuro (FCF) ao final do período anterior.

### 1.1 Contexto e Motivação

Cada iteração da PDDE requer a resolução de um problema de programação linear na simulação *forward* e *NLEQ* subproblemas na recursão *backward*, para cada período de tempo e para cada cenário hidrológico. Considerando um estudo oficial do Programa Mensal de Operação Energética (PMO), elaborado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) com a participação dos agentes, onde o modelo NEWAVE [Maceira et al. 2008] [Maceira et al. 2018] é empregado na etapa de planejamento da operação de médio prazo com  $NPER=120$  períodos de tempo,  $NLEQ = 20$  cenários *backward* e  $NSIM$  200 séries na simulação *forward*, o número total de subproblemas de programação linear (PLs) resolvidos por iteração da PDDE é igual a  $NPER \times NSIM \times NLEQ = 500.000$ .

Devido à estratégia de compartilhamento de cortes de Benders da PDDE, que é possível mesmo quando há dependência temporal entre os cenários de cada período [Maceira 1993], [Infanger e Morton 1996], a cada iteração da PDDE adicionam-se  $NSIM = 200$  cortes de Benders ao problema de programação linear (PL) de cada período. Após 10 iterações da PDDE, por exemplo, o número de cortes torna-se igual a 2.000 e, após 40 iterações, igual a 8.000. Entretanto, em geral um número muito pequeno de cortes ficam ativos, e os cortes construídos nas primeiras iterações tendem a ficar dominados por outros construídos em iterações posteriores. Além disso, esse elevado número de cortes tornam a resolução de cada PL mais demorada, o que pode ser percebido pelo aumento no tempo computacional de cada iteração da PDDE, à medida que o processo avança, conforme mostrado na Tabela 1. Esta Tabela apresenta os valores de tempo computacional para cada iteração da PDDE, obtidos do processamento da versão oficial do modelo NEWAVE vigente em maio de 2017 (versão 23), para o PMO de JAN/2017.

Como todas as iterações resolvem a mesma quantidade de subproblemas, pode-se inferir que esse aumento no tempo por iteração deve-se basicamente ao aumento excessivo no número de cortes de Benders adicionados por iteração nos PLs a serem resolvidos. Esta suposição é corroborada ao se observar que o número de restrições de cada subproblema, não considerando os cortes, é constante a cada iteração. Portanto, a proposta apresentada neste artigo visa contornar esse inconveniente, utilizando forma mais inteligente o conjunto de cortes de

Benders que compõem cada PL, o que resultará em um menor tempo de processamento, mas sem perda de acurácia nos resultados, principalmente com relação à construção da função de custo futuro. Propõem-se uma estratégia de seleção dos cortes (Estratégia SC) que devem ser considerados na resolução de um PL do problema NEWAVE, a fim de evitar a inclusão de um grande número de cortes de Benders da função de custo futuro que venham a ser desnecessários.

**Tabela 1: Tempo de cada iteração da PDDE, para o PMO de JAN/2017**

| Iteração | Tempo     | Iteração | Tempo     | Iteração | Tempo     | Iteração | Tempo     |
|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| 1        | 01min 12s | 7        | 03min 18s | 13       | 05min 41s | 19       | 08min 06s |
| 2        | 01min 23s | 8        | 03min 47s | 14       | 06min 04s | 20       | 08min 33s |
| 3        | 01min 50s | 9        | 04min 07s | 15       | 06min 28s | 21       | 09min 01s |
| 4        | 02min 12s | 10       | 04min 32s | 16       | 06min 57s | 22       | 09min 33s |
| 5        | 02min 32s | 11       | 04min 52s | 17       | 06min 28s | 23       | 09min 49s |
| 6        | 02min 58s | 12       | 05min 20s | 18       | 07min 48s | 24       | 10min 18s |

Evidentemente que, atendido o requisito da acurácia, o procedimento só será eficaz se reduzir o tempo total para resolução dos PLs, quando comparado à estratégia original de incluir todos os cortes de uma só vez, que será denominada nesse trabalho de Estratégia TC.

## **2. Histórico do Tratamento de Cortes de Benders no Modelo NEWAVE**

Esta seção descreve alguns procedimentos que já foram realizados ao longo do tempo, em estudos e implementações envolvendo o modelo NEWAVE, para tratamento dos cortes de Benders da função de custo futuro.

### **2.1. Eliminação de cortes de Benders redundantes**

Um procedimento simples considerado pelo NEWAVE desde suas versões iniciais é aquele onde apenas se eliminam cortes de Benders que tenham coeficientes iguais (dentro de certa tolerância) aos de outro corte, porém com um valor inferior para o termo independente (RHS) do corte. Neste caso, torna-se evidente que os cortes eliminados nunca estarão ativos, pois não pertencem à envoltória superior do conjunto de cortes. Apesar de esse procedimento ser bastante rápido e seguro em relação a não eliminar cortes importantes, o número total de cortes eliminado com esse procedimento é muito baixo, em torno de 1% do conjunto total de cortes.

### **2.2. Eliminação de cortes de Benders dominados**

Esta estratégia, que não é objeto de estudo neste trabalho, tem o objetivo de eliminar cortes de Benders dominados da FCF, ou seja, que sejam desnecessários por resultarem sempre em um valor para o custo futuro menor do que a de algum outro corte, para todo o domínio das variáveis de estado. Foi realizada uma avaliação inicial dessa estratégia em 2015, proposta por [Tekaya et al. 2012], na qual, a partir de um conjunto de NCOR cortes para a FCF, resolve-se uma série de problemas de otimização, com uma função objetivo qualquer e todos os cortes da FCF, porém invertendo-se o sentido da inequação de determinado corte da função de custo futuro. Caso o problema de otimização seja inviável, o corte invertido é detectado como dominado e pode ser removido da FCF. Se o problema de otimização tiver uma solução viável, o corte não pode ser removido.

Devido ao elevado custo computacional apresentado por esse procedimento, apesar da utilização do processamento paralelo, deve-se investigar o número de iterações inicial da PDDE a partir do qual o processo de eliminação deve ser realizado, assim como o passo entre eliminações, ou seja, o número adicional de iterações após o qual o processo de eliminação deve ser realizado novamente. Outra dificuldade dessa estratégia é a definição do domínio dos valores das variáveis de estado, para o qual a “dominância” de cada corte de Benders deve ser avaliada. Embora para o armazenamento a definição desses limites é trivial, não é claro o limite superior para a energia natural afluyente (ENA) de cada reservatório equivalente de energia (REE). Este aspecto não foi analisado em [Tekaya et al. 2012].

### 2.3. Janela móvel para consideração de cortes

Até a versão 23 do modelo NEWAVE, consideram-se, na FCF de cada subproblema, apenas os cortes de Benders construídos nas últimas  $k_1$  ( $=2 \times NREE$ ) iterações, onde  $NREE$  é o número de reservatórios equivalentes de energia. Neste trabalho, essa estratégia será denominada de “Estratégia TC\_Janela”. Embora esse procedimento seja eficiente para reduzir o tempo por iteração quando esse valor de  $k_1$  é atingido, podem-se descartar cortes importantes construídos em iterações longínquas, o que poderia resultar em dois inconvenientes:

- diminuição no valor do limite inferior ZINF, caso o corte descartado esteja na FCF do subproblema referente ao período 1, e tenha se tornado importante em determinada iteração, em uma magnitude tal que causasse uma diminuição no valor ótimo desse subproblema, em relação ao valor corrente de ZINF. É esperado que se o corte eliminado foi importante para o processo de convergência, causando queda no valor de ZINF, este deverá ser construído novamente em iterações posteriores;
- esses cortes descartados podem prejudicar o processo de convergência, causando uma “falsa” estabilidade no limite inferior e, conseqüentemente, parada prematura do algoritmo.

### 3. Proposta de Seleção de Cortes de Benders

O procedimento de seleção de cortes de Benders proposto neste trabalho, denominado “Estratégia SC”, consiste em dois passos:

- definição de um conjunto de cortes que devem ser incluídos inicialmente no PL, com base nos resultados de iterações anteriores ou da resolução de períodos adjacentes na mesma iteração da PDDE. Estes cortes têm o objetivo de fornecer uma boa sinalização inicial para o PL, de forma a acelerar o segundo passo, descrito a seguir;
- execução de um processo iterativo para resolução do PL, onde são inseridos, de forma paulatina e controlada, cortes não incluídos anteriormente, mas que se mostraram necessários quando comparados à solução corrente para o PL, e que são potenciais candidatos a estarem ativos na solução ótima.

Evidentemente, o procedimento descrito acima só é eficaz se reduzir o tempo total para resolução de um PL, quando comparado à estratégia original de incluir todos os cortes (Estratégia TC).

Propostas anteriores de inserção dinâmica de restrições mostraram grandes vantagens para a função de produção das usinas hidroelétricas [Santos e Diniz 2010], ou para a consideração de custos não lineares ou lineares por partes das usinas térmicas [Ennes e Diniz 2014]. Tais estratégias foram construídas como extensão ao método iterativo para inserção de restrições da rede elétrica em problemas de fluxo de potência ótimo CC, proposto inicialmente em [Stott e Marinho 1979] e aplicado em [Santos e Diniz 2011] para a consideração de modelagem linear por partes para as perdas na rede. Posteriormente, essa estratégia foi estendida por outros autores para o tratamento de cortes de Benders da função de custo futuro no contexto da programação dinâmica estocástica (PDE) [Brandi et al. 2015] e PDDE [Matos et al. 2015], também apresentando bons resultados. Uma análise teórica de convergência em algumas variantes do processo de seleção de cortes também foi apresentada em [Guigues et al. 2017].

Além de também promover a extensão dos trabalhos [Santos e Diniz 2010]-[Matos et al. 2015] ao tratamento dos cortes de Benders no planejamento de longo prazo da operação, este trabalho se distingue de [Brandi et al. 2015] e [Matos et al. 2015] por: (i) aplicação a um problema com maiores dimensões não só em relação à quantidade de reservatórios equivalentes (9), mas também pela existência de variáveis de estado adicionais relacionadas às vazões afluentes passadas e ao despacho antecipado das usinas térmicas; (ii) aplicação a estudos de caso reais do sistema brasileiro e validação oficial pelas instituições responsáveis pelo planejamento da expansão (EPE), operação (ONS) e formação do preço de energia (CCEE) no Brasil.

### 3.1. Conjunto inicial de cortes de Benders a serem incluídos no PL

O objetivo desse passo é estabelecer, do ponto de vista, conceitual, quais cortes de Benders podem ser importantes, em princípio, para promover uma solução inicial do PL mais próxima da ótima. Propõem-se escolher os seguintes cortes para compor o conjunto inicial de cortes a ser incluído no PL:

- Passos *forward* e *backward*: para cada série (estado) *isim*, período *iper* e iteração corrente *iter*, selecionar os cortes de Benders ativos nos *NLEQ* subproblemas associados a esse estado, desde a iteração (*iter-1*) até a iteração (*iter-k<sub>2</sub>*), onde *k<sub>2</sub>* é a janela definida para verificação dos cortes ativos;
- Passo *backward* somente: utilizar todos os cortes de Benders construídos no período *iper+1* e iteração corrente.

### 3.2. Conjunto de cortes de Benders a serem testados para inclusão no PL

Este conjunto consiste em todos os cortes de Benders que devem ser “testados”, a partir da solução do PL obtida com o conjunto inicial de cortes definido no item 3.1, para verificar se devem ser incluídos no PL, caso promovam um aumento na função objetivo do subproblema. Em princípio, esse conjunto deveria ser formado por todos os cortes construídos desde a iteração 1, para evitar a ocorrência dos possíveis inconvenientes da janela de cortes adotada no modelo NEWAVE, conforme discutido na seção 2.3. Na versão 23.1.3, o parâmetro *k<sub>1</sub>*, definida naquela seção, está fixo igual ao número máximo de iterações da PDDE (=45). Observa-se que o parâmetro *k<sub>2</sub>* deve ser avaliado de forma cuidadosa, para evitar a inclusão desnecessária de cortes que ficaram ativos em iterações muito antigas.

### 3.3. Processo iterativo de seleção de novos cortes de Benders, para inclusão no PL

Uma vez definidos o conjunto de cortes iniciais do PL e o conjunto de cortes que devem ser testados para eventual inclusão posterior no PL, procede-se ao processo iterativo de seleção de cortes em si, que consiste no seguinte procedimento, a cada uma das iterações *k* para resolução do PL de determinado período, série, e abertura:

**Passo 1:** Resolver o PL com o conjunto de cortes que foram incluídos até então, obtendo um valor ótimo  $f^{*(k)}$  para a função objetivo, e o vetor  $x^{*(k)}$  de valores para as variáveis independentes (argumentos) da FCF, que são um subconjunto das variáveis de decisão do PL<sup>1</sup>.

**Passo 2:** Calcular o valor da “atividade”  $\alpha_i$  de cada corte *i* ainda não incluído no PL, através da equação (1):

$$\alpha_i = \sum_{j=1}^{NVAR} \pi_{ij} x^{*(k)}_j, \quad (1)$$

onde *NVAR* é a quantidade de componentes do vetor de variáveis da FCF e  $\pi_{ij}$  é o valor do coeficiente do corte *i* associado à variável *j*.

**Passo 3:** Selecionar os *n* cortes com maior valor de  $\alpha_i$ , desde que sejam superiores ao valor  $f^{*(k)}$  obtido para a função de custo futuro, na iteração corrente *k*. Este passo retorna um valor denominado *nadic* (entre 0 e *n*) de novos cortes a serem adicionados;

**Passo 4:** Se *nadic* =0, pare: o PL foi resolvido. Caso contrário, adicione no PL os *nadic* cortes identificados no passo 3, faça *k=k+1* e retorne ao Passo 1.

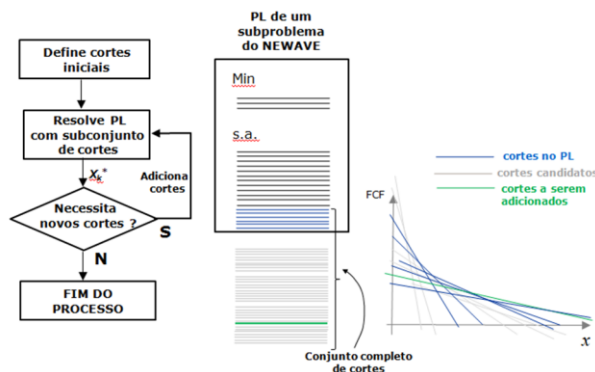
O processo de seleção de cortes está ilustrado na Figura 1, onde se observam:

- à esquerda, o fluxograma do processo iterativo, onde os passos 2 e 3 estão incluídos no losango onde se verifica a necessidade de inclusão de novos cortes;
- no centro, uma representação esquemática do PL, contendo as restrições do problema e um subconjunto dos cortes da FCF que foram incluídos no PL, indicado em azul;

<sup>1</sup> observa-se que as afluências passadas também são argumentos da FCF, porém ao se resolver o PL seus valores já estão preenchidos com as afluências referentes à série *forward* correspondente.



- abaixo do retângulo que representa o PL, o conjunto de cortes a serem testados, que não foram incluídos ainda no PL, na iteração corrente. Dentre esses cortes, indicam-se na cor verde, os cortes candidatos que foram apontados como necessários para entrar no PL na próxima iteração;
  - ✓ no lado direito, uma ilustração da FCF, contendo três tipos de corte:
    - ✓ em azul, os cortes iniciais já incluídos no PL;
    - ✓ em verde, os cortes a serem incluídos na próxima iteração, que não estão dominados na solução corrente;
    - ✓ em cinza, os demais cortes candidatos que não foram necessários serem incluídos na iteração corrente.



**Figura 1 – Fluxograma do processo iterativo de seleção de cortes.**

Ressalta-se que o número máximo de cortes *nadic* a serem incluídos no PL também é um parâmetro a ser calibrado, embora também não se espere que um valor suficientemente grande (ex: *nadic*=10) venha a onerar significativamente o tempo de resolução do PL.

### 3.4. Recuperação de base

Para que o processo de seleção tenha resultados vantajosos, é indispensável que se recupere a base de uma resolução do PL quando da solução do PL subsequente. A estratégia de recuperação de base é fundamental uma vez que, sendo a mudança nos subproblemas marginal - há a inclusão apenas de poucos novos cortes - o tempo computacional adicional para resolução do novo PL também será muito pequeno.

### 3.5. Comentários

- A Estratégia SC consiste em um procedimento exato, onde os subproblemas de programação linear da PDDE são resolvidos sem aproximações. A diferença dessa estratégia em relação ao procedimento tradicional TC de resolver os PLs de forma direta é que, na solução final de cada subproblema, o conjunto de cortes de Benders que foram adicionados ao PL na Estratégia SC é muito menor do que o conjunto total de cortes. Entretanto, os cortes não adicionados não promovem alteração no valor da solução ótima, por não estarem ativos.
- Ressalta-se que, pelo fato de, estruturalmente, o PL da Estratégia SC ser diferente do PL da Estratégia TC, ambos os procedimentos podem levar a soluções equivalentes como resultado de determinado subproblema, i.e., soluções ligeiramente diferentes, porém de mesmo custo para o PL considerado. Isto pode acarretar diferenças no processo iterativo da PDDE, já que o resultado de um subproblema fornece as condições iniciais do subproblema dos períodos seguintes. Porém, é importante observar que ambas as estratégias SC e TC levam a políticas operativas equivalentes do ponto de vista de qualidade, tendo em vista que o problema como um todo é o mesmo e o critério de parada estabelecido é semelhante. Esse aspecto é analisado na seção 4.4, onde se faz uma análise de consistência entre as estratégias SC e TC.
- Na implementação da Estratégia SC, recomenda-se a aplicação de um valor  $k_1 = 45$ , de forma a nunca descartar cortes construídos em iterações antigas da PDDE. Isto garante que todos os cortes já construídos ao longo da PDDE são verificados na Estratégia SC, assegurando a equivalência entre as estratégias SC e TC, conforme mencionado na seção 3.5.1. Já os demais parâmetros ( $k_2$  e *nadic*) devem ser calibrados com o único objetivo de promover a maior redução possível de tempo computacional, em média, para um conjunto de casos típicos a serem analisados (PMO, PLD, GF, PDE e Leilões).

Portanto, ressalta-se que a definição de quaisquer valores para esses parâmetros não compromete o resultado da Estratégia SC, em termos de qualidade da política, apenas pode torná-lo mais ou menos eficiente do ponto de vista de desempenho computacional.

#### 4. Resultados Numéricos

Nesta seção serão apresentados resultados de aplicação do método de seleção de cortes de Benders (*Estratégia SC*) no modelo NEWAVE, comparando-os com os resultados obtidos tanto com a alternativa de sempre incluir todos os cortes no PL (*Estratégia TC*), quanto com a alternativa que considera apenas os cortes de Benders construídos nas últimas  $k_1$  ( $=2 \cdot NREE$ ) = 18 iterações, sem fazer seleção de cortes (*Estratégia TC\_Janela*). Serão avaliados resultados referentes ao tempo computacional, consistência e qualidade dos resultados.

Na versão 23.1.3, o método de seleção de cortes de Benders foi aplicado somente à recursão *backward*, que corresponde à maior parte do esforço computacional.

##### 4.1. Descrição do caso

Para a avaliação do impacto da aplicação do método proposto, foram realizadas simulações com configurações de Programas Mensais de Operação (PMO) e de Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE), a saber: PMO Dez 2016, PMO Jan a Mai 2017, e PDE 2024.

##### 4.2. Parâmetros considerados

Os seguintes valores dos parâmetros do processo de seleção de cortes de Benders são considerados neste relatório:

- Todos os cortes construídos desde a primeira iteração serão testados ( $k_1 = 45$ );
- Janela para verificação dos cortes ativos das iterações anteriores que formarão o conjunto inicial de cortes a serem incluídos no PL ( $k_2$ ): 5, 10, 15, 20 e 45;
- Número máximo de novos cortes a serem adicionados por iteração (*nadic*): 5, 10 e 15;
- O processo de seleção de cortes é aplicado a partir da 2ª iteração do algoritmo de PDDE;

##### 4.3. Análise de desempenho: estratégia SC X estratégia TC

Nesta seção apresenta-se uma análise comparativa do desempenho entre as estratégias SC e TC, em relação ao tempo computacional para resolução dos problemas de programação linear e, conseqüentemente, para o processo total de convergência do modelo NEWAVE.

###### 4.3.1. Redução no tempo de resolução dos PLs

Inicialmente, foi realizada uma análise da redução do tempo computacional exclusivamente na resolução dos problemas de programação linear. Para tal, desenvolveu-se um módulo à parte do modelo, que se destinava a receber os subproblemas ("PLs") do programa e resolvê-los pelas estratégias TC e SC, de forma independente.

Para que a comparação fosse mais abrangente, consideraram-se PLs de diferentes iterações da PDDE, séries *forward* e períodos de tempo. Os testes foram realizados para o PMO de Abr 2017, considerando, na estratégia SC, os parâmetros  $k_1 = \text{iter} - 1$ ,  $k_2 = \text{iter} - 1$ , e *nadic* = 2. A Tabela 2 indica as reduções de tempo obtidas na estratégia SC, em relação à estratégia TC\_Janela, para as variantes consideradas e no mês de abril. As últimas linhas da tabela mostram as reduções médias que se obteriam para a aplicação da estratégia SC em três situações: aplicando-a desde o início, a partir da iteração 3, ou a partir da iteração 6.

Observa-se que as reduções médias variam de acordo com a série e o período, conforme mostra a Tabela 3, agregando a mesma análise para o mês de dezembro.

Finalmente, a Tabela 4 mostra um resumo geral das reduções obtidas, para os dois períodos considerados e as três variantes do método SC. De forma geral, observa-se que a redução de tempo gira em torno de 50%.

**Tabela 2: Reduções de tempo da Estratégia SC em relação à Estratégia TC, para as séries 1, 50, 75, 100, 125 e 150, do mês de abril.**

| Iteração          | Abril 2017 - Série 1 (p04-s001) |      |      |        | Abril 2017 - Série 50 (p04-s050) |      |      |        | Abril 2017 - Série 75 (p04-s075) |      |      |        |
|-------------------|---------------------------------|------|------|--------|----------------------------------|------|------|--------|----------------------------------|------|------|--------|
|                   | TC                              | SC   | DF   | %      | TC                               | SC   | DF   | %      | TC                               | SC   | DF   | %      |
| 2                 | 84                              | 107  | -43  | -47,49 | 72                               | 89   | -17  | -23,61 | 88                               | 112  | -44  | -46,71 |
| 3                 | 84                              | 99   | -15  | -17,86 | 144                              | 107  | 37   | 25,69  | 101                              | 109  | -8   | -7,92  |
| 4                 | 109                             | 103  | 6    | 5,50   | 189                              | 117  | 81   | 40,91  | 149                              | 122  | 27   | 18,12  |
| 5                 | 118                             | 107  | 11   | 9,32   | 208                              | 120  | 88   | 42,31  | 155                              | 122  | 33   | 21,29  |
| 6                 | 138                             | 113  | 25   | 18,12  | 253                              | 125  | 128  | 50,59  | 185                              | 140  | 45   | 24,32  |
| 7                 | 145                             | 112  | 31   | 21,38  | 257                              | 123  | 134  | 52,14  | 197                              | 134  | 63   | 31,98  |
| 8                 | 149                             | 114  | 35   | 23,49  | 284                              | 143  | 141  | 49,65  | 209                              | 155  | 54   | 25,83  |
| 9                 | 178                             | 115  | 63   | 35,39  | 316                              | 144  | 172  | 54,63  | 233                              | 150  | 83   | 35,62  |
| 10                | 215                             | 108  | 109  | 50,70  | 413                              | 161  | 252  | 61,02  | 321                              | 169  | 152  | 47,35  |
| 11                | 233                             | 119  | 114  | 48,93  | 412                              | 162  | 250  | 60,68  | 296                              | 195  | 101  | 34,12  |
| 12                | 338                             | 122  | 216  | 63,91  | 529                              | 173  | 356  | 67,30  | 396                              | 221  | 175  | 44,19  |
| 13                | 330                             | 123  | 209  | 62,12  | 477                              | 169  | 308  | 64,97  | 384                              | 221  | 163  | 42,49  |
| 14                | 342                             | 127  | 215  | 62,87  | 561                              | 185  | 376  | 67,02  | 468                              | 259  | 209  | 44,66  |
| 15                | 364                             | 135  | 229  | 62,91  | 602                              | 189  | 413  | 68,60  | 419                              | 279  | 140  | 33,41  |
| 16                | 345                             | 128  | 217  | 62,68  | 714                              | 204  | 510  | 71,43  | 597                              | 293  | 304  | 50,92  |
| 17                | 410                             | 145  | 265  | 64,63  | 667                              | 210  | 457  | 67,02  | 552                              | 320  | 232  | 42,03  |
| 18                | 462                             | 146  | 316  | 68,60  | 708                              | 209  | 499  | 70,48  | 623                              | 388  | 235  | 42,84  |
| 19                | 401                             | 144  | 257  | 64,09  | 623                              | 210  | 413  | 66,29  | 547                              | 356  | 191  | 34,92  |
| 20                | 527                             | 161  | 366  | 69,45  | 788                              | 236  | 552  | 70,05  | 727                              | 403  | 324  | 44,29  |
| 21                | 458                             | 167  | 291  | 63,54  | 708                              | 257  | 451  | 63,70  | 561                              | 382  | 179  | 31,91  |
| 22                | 574                             | 177  | 397  | 69,16  | 919                              | 269  | 650  | 71,04  | 654                              | 471  | 183  | 28,13  |
| 23                | 601                             | 173  | 428  | 71,21  | 928                              | 273  | 655  | 70,58  | 800                              | 516  | 284  | 35,50  |
| Total             | 6615                            | 2843 | 3772 | 57,09  | 10791                            | 3883 | 6908 | 64,00  | 8742                             | 6089 | 2653 | 30,35  |
| SC de 6 em diante | 6615                            | 2802 | 3813 | 57,71  | 10791                            | 4074 | 6717 | 62,25  | 8742                             | 6087 | 2655 | 30,26  |
| SC de 3 em diante | 6615                            | 2785 | 3830 | 57,96  | 10791                            | 3905 | 6886 | 63,81  | 8742                             | 6037 | 2705 | 30,94  |

| Iteração          | Abril 2017 - Série 100 (p04-s100) |      |      |        | Abril 2017 - Série 125 (p04-s125) |      |      |        | Abril 2017 - Série 150 (p04-s150) |      |      |        |
|-------------------|-----------------------------------|------|------|--------|-----------------------------------|------|------|--------|-----------------------------------|------|------|--------|
|                   | TC                                | SC   | DF   | %      | TC                                | SC   | DF   | %      | TC                                | SC   | DF   | %      |
| 2                 | 89                                | 97   | -8   | -9,00  | 84                                | 111  | -47  | -55,95 | 73                                | 112  | -39  | -53,42 |
| 3                 | 127                               | 110  | 17   | 13,39  | 83                                | 104  | -21  | -25,30 | 105                               | 97   | 8    | 7,62   |
| 4                 | 187                               | 141  | 46   | 24,60  | 136                               | 97   | 39   | 28,68  | 161                               | 106  | 55   | 33,80  |
| 5                 | 195                               | 172  | 23   | 11,79  | 131                               | 112  | 19   | 14,50  | 151                               | 101  | 50   | 33,11  |
| 6                 | 237                               | 170  | 67   | 28,27  | 191                               | 130  | 61   | 31,94  | 177                               | 118  | 59   | 33,93  |
| 7                 | 262                               | 189  | 73   | 27,86  | 154                               | 127  | 27   | 17,53  | 184                               | 134  | 50   | 27,17  |
| 8                 | 306                               | 235  | 71   | 23,85  | 118                               | 84   | 34   | 38,89  | 239                               | 138  | 101  | 46,64  |
| 9                 | 261                               | 207  | 54   | 20,69  | 151                               | 135  | 16   | 10,60  | 238                               | 140  | 98   | 39,91  |
| 10                | 381                               | 256  | 125  | 32,81  | 280                               | 144  | 136  | 48,57  | 301                               | 148  | 153  | 50,83  |
| 11                | 360                               | 266  | 94   | 26,11  | 255                               | 150  | 105  | 41,18  | 336                               | 148  | 188  | 55,95  |
| 12                | 493                               | 306  | 189  | 38,18  | 398                               | 161  | 237  | 59,55  | 462                               | 158  | 304  | 68,80  |
| 13                | 472                               | 354  | 118  | 25,00  | 354                               | 156  | 198  | 55,93  | 401                               | 153  | 248  | 61,85  |
| 14                | 480                               | 390  | 90   | 18,75  | 391                               | 154  | 237  | 65,73  | 413                               | 152  | 261  | 66,04  |
| 15                | 571                               | 443  | 128  | 22,42  | 421                               | 137  | 284  | 67,46  | 430                               | 137  | 293  | 68,14  |
| 16                | 590                               | 477  | 113  | 19,15  | 378                               | 162  | 216  | 57,14  | 573                               | 154  | 419  | 73,12  |
| 17                | 576                               | 527  | 49   | 8,51   | 464                               | 151  | 313  | 67,46  | 559                               | 160  | 399  | 71,38  |
| 18                | 664                               | 592  | 72   | 10,64  | 486                               | 163  | 323  | 66,46  | 581                               | 154  | 427  | 71,77  |
| 19                | 604                               | 609  | -5   | -0,83  | 449                               | 173  | 276  | 61,47  | 517                               | 157  | 360  | 69,83  |
| 20                | 735                               | 689  | 46   | 6,26   | 555                               | 178  | 377  | 67,93  | 646                               | 166  | 479  | 73,99  |
| 21                | 701                               | 756  | -55  | -7,99  | 495                               | 182  | 313  | 63,23  | 542                               | 169  | 373  | 65,13  |
| 22                | 800                               | 796  | 4    | 0,50   | 648                               | 193  | 455  | 70,22  | 704                               | 200  | 504  | 72,38  |
| 23                | 765                               | 887  | -122 | -15,95 | 715                               | 199  | 516  | 72,17  | 711                               | 203  | 508  | 71,45  |
| Total             | 9848                              | 8849 | 1199 | 12,18  | 7455                              | 3031 | 4424 | 56,66  | 8519                              | 3005 | 5514 | 62,38  |
| SC de 6 em diante | 9848                              | 8717 | 1131 | 11,48  | 7455                              | 3021 | 4434 | 56,79  | 8519                              | 3001 | 5518 | 61,49  |
| SC de 3 em diante | 9848                              | 8688 | 1210 | 12,29  | 7455                              | 3163 | 4292 | 57,57  | 8519                              | 3174 | 5345 | 62,74  |

**Tabela 3: Reduções Estratégia SC em relação à Estratégia TC - diversas séries e períodos.**

| série | SC em todas iterações |       |       |       |       |       |       |       | SC a partir da 6ª iteração |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       | 1                     | 50    | 75    | 100   | 125   | 150   | 175   | 200   | 1                          | 50    | 75    | 100   | 125   | 150   | 175   | 200   |
| Abril | 57,09                 | 64,00 | 30,35 | 12,18 | 56,66 | 62,38 | 48,49 | 40,94 | 57,71                      | 62,25 | 30,26 | 11,48 | 56,79 | 61,49 | 48,54 | 40,57 |
| Dez   | 46,08                 | 67,95 | 65,87 | 70,39 | 63,95 | 41,19 | 61,04 | 60,39 | 44,48                      | 66,64 | 64,88 | 68,84 | 62,56 | 39,74 | 59,98 | 59,05 |

**Tabela 4: Resumo geral da redução de tempo (média entre as séries), para os dois períodos considerados e as três variantes de aplicação da estratégia SC.**

| Media: | SC todas | SC 6a | SC 3a |
|--------|----------|-------|-------|
| Abril  | 46,51    | 46,13 | 44,48 |
| Dez    | 59,61    | 58,27 | 60,24 |

#### 4.3.2. Redução no tempo total de execução do NEWAVE

As reduções de tempo indicadas na seção anterior são superiores às que se deve obter com o modelo NEWAVE, por dois motivos:

- o tempo total de execução do NEWAVE não corresponde apenas à resolução de PLs, pois há também os tempos para montar os subproblemas, construir os cortes de Benders, e realizar toda a troca de informações entre os processadores;
- como o processo de seleção envolve armazenamento e troca de informações referente aos cortes ativos entre processadores, há um tempo adicional de processamento ao se ativar o processo de seleção.

A Tabela 5 mostra uma comparação entre os tempos totais de execução do PMO Mai 2017 e também entre os tempos para cálculo da política de operação com a Estratégia SC com diferentes parametrizações, com a Estratégia TC e com a Estratégia TC\_Janela.

**Tabela 5: Redução do tempo computacional para o cálculo da política de operação e execução do modelo NEWAVE das estratégias SC, TC e TC\_Janela – PMO Mai 2017**

| CASO        | PARÂMETROS        | TOTAL ITERAÇÕES | CÁLC. POLÍTICA | TEMPO TOTAL    | CÁLCULO DA POLÍTICA |                              |
|-------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------|------------------------------|
|             |                   |                 |                |                | TEMPO TOTAL (s)     | TEMPO MÉDIO POR ITERAÇÃO (s) |
| PMO-2017-05 | TC                | 27              | 002h 35min 10s | 003h 04min 02s | 9301                | 344,481                      |
| PMO-2017-05 | TC_Janela         | 25              | 002h 10min 19s | 002h 39min 13s | 7819                | 312,760                      |
| PMO-2017-05 | SC_nadic=5-k2=5   | 23              | 001h 15min 37s | 001h 44min 35s | 4537                | 197,261                      |
| PMO-2017-05 | SC_nadic=5-k2=10  | 26              | 001h 53min 00s | 002h 23min 43s | 6780                | 260,769                      |
| PMO-2017-05 | SC_nadic=5-k2=20  | 25              | 001h 22min 26s | 001h 50min 25s | 4946                | 197,840                      |
| PMO-2017-05 | SC_nadic=5-k2=45  | 25              | 001h 24min 30s | 001h 52min 44s | 5070                | 202,800                      |
| PMO-2017-05 | SC_nadic=10-k2=5  | 23              | 001h 18min 12s | 001h 46min 46s | 4692                | 204,000                      |
| PMO-2017-05 | SC_nadic=10-k2=20 | 26              | 001h 30min 40s | 001h 59min 33s | 5440                | 209,231                      |
| PMO-2017-05 | SC_nadic=10-k2=45 | 25              | 001h 23min 18s | 001h 52min 18s | 4998                | 199,920                      |
| PMO-2017-05 | SC_nadic=10-k2=45 | 25              | 001h 24min 39s | 001h 52min 49s | 5079                | 203,160                      |
| PMO-2017-05 | SC_nadic=15-k2=5  | 23              | 001h 08min 20s | 001h 36min 17s | 4100                | 178,261                      |
| PMO-2017-05 | SC_nadic=15-k2=10 | 26              | 001h 35min 57s | 002h 05min 37s | 5757                | 221,423                      |
| PMO-2017-05 | SC_nadic=15-k2=20 | 25              | 001h 26min 33s | 001h 55min 09s | 5193                | 207,720                      |
| PMO-2017-05 | SC_nadic=15-k2=45 | 25              | 001h 22min 52s | 001h 51min 12s | 4972                | 198,880                      |

Neste PMO, a maior redução no tempo computacional médio por iteração da PDDE foi obtida para os parâmetros  $nadic=15$  e  $k_2=5$  e na ordem de 48% quando comparada à Estratégia TC e na ordem de 43% quando comparada à Estratégia TC\_Janela.



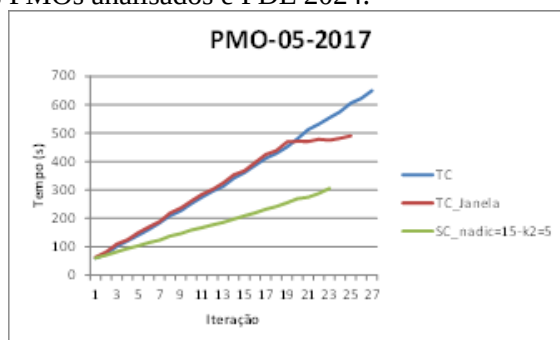
A Tabela 6 ilustra as maiores reduções de tempo computacional para o cálculo da política e execução do NEWAVE das estratégias SC, TC e TC\_Janela para todos os casos.

**Tabela 6: –Reduções de tempo computacional - PMOs Dez 2016 a Mai 2017 e PDE 2024**

| CASO        | PARÂMETROS        | Redução Tempo lte TC (%) | Redução Tempo lte TC_Janela (%) |
|-------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------|
| PMO-2016-12 | SC_nadic=5-k2=5   | 46,44                    | 34,62                           |
| PMO-2017-01 | SC_nadic=10-k2=5  | 46,52                    | 36,30                           |
| PMO-2017-02 | SC_nadic=5-k2=5   | 46,15                    | 44,59                           |
| PMO-2017-03 | SC_nadic=15-k2=10 | 53,66                    | 48,15                           |
| PMO-2017-04 | SC_nadic=5-k2=5   | 37,09                    | 36,93                           |
| PMO-2017-05 | SC_nadic=15-k2=5  | 48,25                    | 43,00                           |
| PDE2024     | SC_nadic=10-k2=5  | 53,36                    | 49,67                           |

Não se identifica um comportamento persistente de acréscimo ou decréscimo de tempo computacional em relação ao parâmetro *nadic*, o que significa que a determinação do seu valor, acima de 5, pouco afeta o desempenho do método. Já em relação ao parâmetro  $k_2$ , verifica-se que o valor 5 é o que mais contribuiu para a redução do tempo computacional.

A Figura 2 ilustra a evolução do tempo computacional do cálculo da política de operação por iteração das estratégias TC, TC\_Janela e a SC que apresentou menor tempo computacional, para todos os PMOs analisados e PDE 2024.



**Figura 2 - Tempo computacional por iteração para as estratégias TC, TC\_Janela e SC**

#### 4.3.3. Comentários

Algumas características da implementação computacional da estratégia SC no problema de planejamento real do modelo NEWAVE diferem de experiências anteriores dessa estratégia, reportadas em [Brandi et al. 2015], [Matos et al. 2015]:

- O PL de cada subproblema no modelo NEWAVE é mais complexo, tendo restrições como balanço hídrico controlável e a fio d'água, consideração de patamares de carga, restrições de vazão mínima, e restrições lineares por parte para perdas em usinas a fio d'água, por exemplo, não reportadas nos outros trabalhos. Além disso, neste trabalho há 9 reservatórios equivalentes de energia (REEs), ao passo que as outras aplicações consideravam apenas 4 REEs. O fato de se ter um problema mais complexo reduz os ganhos relativos da estratégia SC, pois o “peso relativo” dos cortes na dificuldade em resolver o problema é menor;
- Como o modelo NEWAVE já considera uma estratégia de recuperação de base para resolução de cada PL, a resolução de cada PL na estratégia TC já é muito eficiente, o que dificulta reduções mais expressivas de tempo computacional ao se aplicar a estratégia SC;
- O modelo NEWAVE considera uma sofisticada estratégia de paralelização, tanto nas etapas forward e backward do algoritmo de PDDE. Com isso, parte do tempo de execução é gasto com troca de informações entre processadores, que, embora sejam largamente compensadas quando comparadas com a execução em serial, fazem com que eventuais reduções no tempo de resolução dos PLs não se traduzam em um tempo tão elevado em termos de tempo de execução total para resolução do problema como um todo;

- Finalmente, a própria estratégia de SC envolve maior comunicação entre os processadores, em relação à estratégia TC, quando executada em ambiente de processamento paralelo com um número grande de processadores, o que não foi considerado nos demais trabalhos.

Os fatores mencionados acima tornam difícil a obtenção de reduções de tempo em ordens de magnitude expressivas, como por exemplo, de 6 a 20 vezes, já obtidos em experiências anteriores do CEPEL com o uso de estratégias iterativas similares, como por exemplo, na modelagem da função de produção dinâmica [Diniz 2009].

#### 4.4. Análise de consistência: estratégia SC X estratégia TC

Os resultados de convergência do NEWAVE tenderão a ser diferentes quando comparamos as estratégias TC e SC. Isto ocorre porque, embora o valor ótimo do PL seja o mesmo em ambas as estratégias de resolução do PL, os resultados das variáveis e multiplicadores das restrições poderão ser diferentes, devido à existência de mais de uma solução ótima, considerando-se o critério de otimalidade e a precisão computacional do *solver* de programação linear. Desta forma, pequenas diferenças ocorridas em alguns PLs no início do processo iterativo da PDDE podem se propagar, resultando em diferenças nos valores de limites inferior e superior ao longo do processo de convergência.

##### 4.4.1. - Valor ótimo na resolução dos PLs:

De forma a assegurar que o método de SC resolva corretamente os PLs, compararam-se os valores ótimos de todos os PLs do caso de Mai/2017, que haviam sido analisados na seção **Erro! Fonte de referência não encontrada.** em relação ao tempo computacional. Verificou-se que os valores ótimos são os mesmos em todos os PLs, a menos de diferenças muito pequenas de precisão.

##### 4.4.2 Processo de convergência do NEWAVE

Apesar do processo de convergência da PDDE ser diferente entre os métodos TC e SC, estes devem apresentar comportamentos semelhantes (vide seção 3.5.1), principalmente em relação aos valores finais obtidos para os limites inferior e superior de convergência. A Tabela 7 mostra os valores de ZINF e ZSUP da última iteração e também do custo total de operação da simulação final com 2.000 cenários de afluições aos REEs (COPER) do PMO Mai 2017 com a estratégia SC com diferentes parametrizações, com a estratégia TC e com a estratégia TC\_Janela.

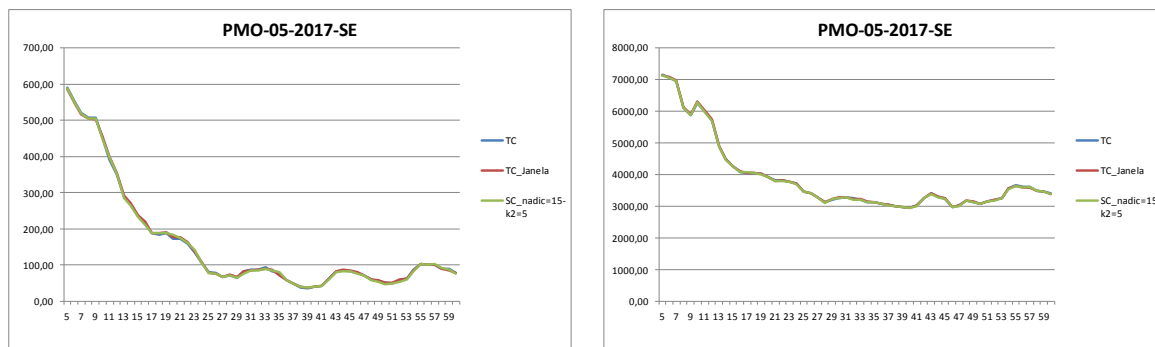
**Tabela 7: Valores de ZINF, ZSUP (última Iteração) e Custo Esperado de Operação da Sim. Final do modelo NEWAVE com as estratégias SC, TC e TC\_Janela – PMO Mai 2017.**

| CASO        | PARÂMETROS        | TOTAL ITERAÇÕES | ZINF       | ZSUP      | COPER     | D. PADRÃO |
|-------------|-------------------|-----------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| PMO-2017-05 | TC                | 27              | 105.956,81 | 42.058,53 | 33.067,30 | 489,96    |
| PMO-2017-05 | TC_Janela         | 25              | 105.657,31 | 42.108,87 | 33.009,46 | 489,41    |
| PMO-2017-05 | SC_nadic=5-k2=5   | 23              | 105.155,39 | 42.175,32 | 32.983,37 | 491,62    |
| PMO-2017-05 | SC_nadic=5-k2=10  | 26              | 105.603,01 | 42.164,99 | 32.923,78 | 495,29    |
| PMO-2017-05 | SC_nadic=5-k2=20  | 25              | 105.473,42 | 42.215,60 | 32.929,74 | 482,37    |
| PMO-2017-05 | SC_nadic=5-k2=45  | 25              | 105.482,79 | 42.173,59 | 32.915,97 | 483,85    |
| PMO-2017-05 | SC_nadic=10-k2=5  | 23              | 105.183,09 | 42.260,39 | 33.111,93 | 486,93    |
| PMO-2017-05 | SC_nadic=10-k2=10 | 26              | 105.603,01 | 42.164,99 | 32.923,78 | 495,29    |
| PMO-2017-05 | SC_nadic=10-k2=20 | 25              | 105.473,42 | 42.215,60 | 32.929,74 | 482,37    |
| PMO-2017-05 | SC_nadic=10-k2=45 | 25              | 105.482,79 | 42.173,59 | 32.915,97 | 483,85    |
| PMO-2017-05 | SC_nadic=15-k2=5  | 23              | 105.183,09 | 42.260,39 | 33.111,93 | 486,93    |
| PMO-2017-05 | SC_nadic=15-k2=10 | 26              | 105.603,01 | 42.164,99 | 32.923,78 | 495,29    |
| PMO-2017-05 | SC_nadic=15-k2=20 | 25              | 105.473,42 | 42.215,60 | 32.929,74 | 482,37    |
| PMO-2017-05 | SC_nadic=15-k2=45 | 25              | 105.482,79 | 42.173,59 | 32.915,97 | 483,85    |

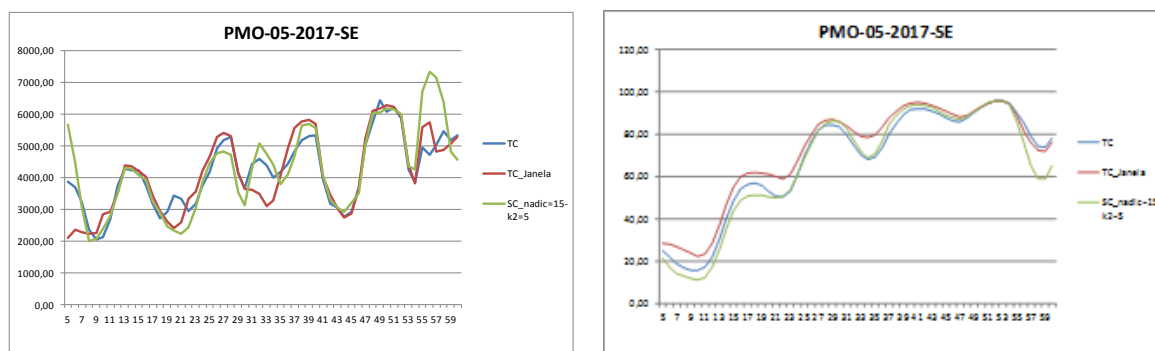
#### 4.5. Análise de resultados: estratégias SC x estratégia TC

Finalmente, apresenta-se uma análise estatística dos resultados para algumas variáveis de interesse nos resultados do modelo NEWAVE. Mostram-se uma comparação dos resultados entre as estratégias TC, TC\_Janela e a variante de SC com menor tempo computacional, para o PMO Mai 2017, em relação às seguintes variáveis: EARM, GHIDR, GTER, CMO. Os demais PMOs e PDE apresentaram comportamentos muito semelhantes. A Figura 6 ilustra a evolução do valor esperado dos custos marginais de operação e da geração térmica média ao longo do período

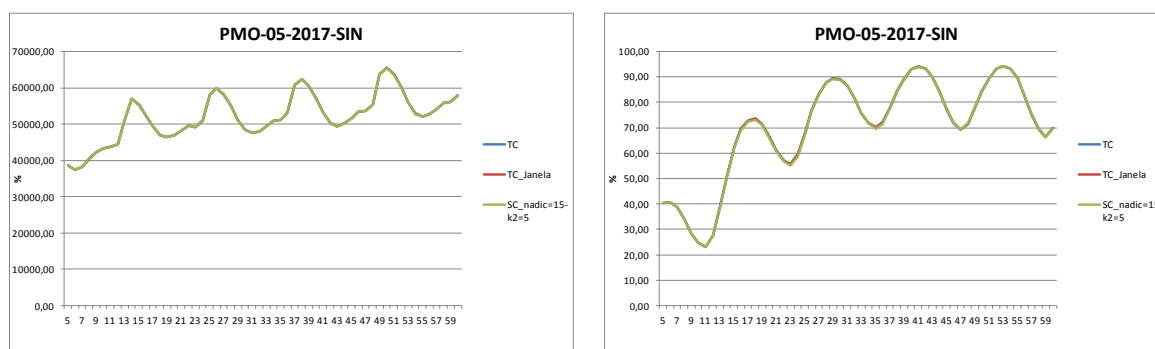
de planejamento para o subsistema Sudeste, e a Figura 7 ilustra a evolução do valor esperado da geração hidráulica, controlável e fio d'água, e do armazenamento ao longo do período de planejamento para o REE Sudeste.



**Figura 6 - Evolução CMOs médios e geração térmica média ao longo do período de planejamento – PMO Mai 2017.**



**Figura 7 - Geração hidráulica e armazenamento médio ao longo do período de planejamento – PMO Mai 2017**



**Figura 8 - Geração hidráulica total e armazenamento médio do SIN ao longo do período de planejamento – PMO Mai 2017**

Tanto da Figura 6 como da Figura 7, observa-se que a geração hidráulica total média e o armazenamento médio por REE apresentam diferenças entre as estratégias de solução. Porém, pela Figura 8 observa-se que as trajetórias de armazenamento médio e geração hidráulica total média ao longo de todos os cenários são muito próximas. Isto ocorre porque, embora o valor ótimo do PL seja igual em ambas as estratégias de resolução, a solução e multiplicadores das restrições poderão ser diferentes, pela existência de mais de uma solução ótima, considerando-se o critério de otimalidade e a precisão computacional do solver de programação linear.

## 5. Conclusões

Este trabalho apresentou um método de seleção de cortes de Benders nos subproblemas de programação linear resultantes da decomposição do problema de planejamento hidrotérmico estocástico de longo/médio prazos, resolvido segundo a metodologia de PDDE, de forma a diminuir o tempo computacional para resolução dos PLs, principalmente nas iterações mais avançadas. O método consiste em resolver cada PL de forma iterativa, onde inicialmente inserem-se apenas os cortes de Benders que estiveram ativos em iterações anteriores da PDDE, e/ou que tenham sido construídos na mesma iteração *backward*. Em seguida, os cortes não incluídos são verificados em relação à sua valor do custo futuro, caso o corte fosse acessado, e os cortes que apresentarem valores superiores ao custo futuro obtido na resolução anterior do PL são adicionados de forma progressiva, respeitando critérios definidos a partir de alguns parâmetros.

Os resultados mostraram o potencial do método em relação à redução do tempo computacional para a resolução dos PLs e, conseqüentemente, no tempo total de convergência do algoritmo PDDE, obtendo-se resultados equivalentes à alternativa de inserir todos os cortes no PL. Esta metodologia foi implementada no NEWAVE e avaliada pelo GT de metodologia da CPAMP, com o objetivo de orientar a escolha dos parâmetros para fins de uso oficial.

## 7. Referências

- Brandi, R.B.S., Ramos, T.P., Dias, B.H., Marcato, A.L.M. e Silva Junior, I.C. (2015). Improving stochastic dynamic programming on hydrothermal systems through an iterative process. *Electric Power Systems Research*, 123:147–153.
- Diniz, A.L. (2009). Processo iterativo de construção da função de produção das usinas hidroelétricas para o problema de coordenação hidrotérmica, In *Anais do XX SNPTEE - Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica*.
- Ennes, M.I. e Diniz, A.L. (2014). An efficient equivalent thermal cost function model for nonlinear mid-term hydrothermal generation planning. *Int. Journal of Electrical Power and Energy Systems*, 63:705–712.
- Guigues, V. (2017). Dual Dynamic Programming with cut selection: Convergence proof and numerical experiments. *European Journal of Operational Research*, 258(1):47–57.
- Infanger, G. e Morton, D.P. (1996). Cut sharing for multistage stochastic linear programs with interstage dependency. *Mathematical Programming*, 75(2):241–256.
- Maceira, M.E.P. (1993). Programação Dinâmica Dual Estocástica Aplicada ao Planejamento da Operação Energética de Sistemas Hidrotérmicos com Representação do Processo Estocástico de Afluências por Modelos Auto-Regressivos Periódicos. Relatório Técnico, Cepel.
- Maceira, M.E.P., Duarte, V.S., Penna, D.D.J., Moraes, L.A.M. e Melo, A.C.G. (2008). Ten years of application of stochastic dual dynamic Programming in official and agent studies in Brazil – Description of the NEWAVE program 16th PSCC – Power Systems Computation conference, p. 1416–1422 Glasgow.
- Maceira, M.E.P., Penna, D.D.J., Diniz, A.L., Pinto, R.J., Melo, A.C.G., Vasconcellos, C.V. e Cruz, C.B. (2018). Twenty years of application of stochastic dual dynamic Programming in official and agent studies in Brazil – Main features and improvements on the NEWAVE model. In *Anais do 20th PSCC – Power Systems Computation Conference*, p. 374–380, Dublin, Ireland. PSCC.
- Matos, V.L., Philpott, A.B. e Finardi, E.C. (2015). Improving the Performance of Stochastic Dual Dynamic Programming. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 290:196–208.
- Pereira, M.V.F. e Pinto, L.M.V.G. (1991). Multi-stage stochastic optimization applied to energy planning. *Mathematical Programming*, 52(1-3):359–375.
- Santos, T.N. e Diniz, A.L. (2010). A Comparison of Static and Dynamic Models for Hydro production in Generation Scheduling Problems. In *Anais do 2010 IEEE PES General Meeting*, Minneapolis, USA.
- Santos, T.N. e Diniz, A.L. (2011). A Dynamic Piecewise Linear Model for DC Transmission Losses in Optimal Scheduling Problems. *IEEE Transactions on Power Systems*, 26(2):508–519.
- Stott, B. e Marinho, J.L. (1979). Linear programming for power-system network security applications. *IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems*, 98(3):837–848.
- Tekaya, W., Shapiro, A., Soares M.P. e Costa J.P. (2012). Worst-case-expectation approach to optimization under uncertainty. *Operations Research*, 61(6):1435–1449.